LEKCE 16 – Tabulky a grafy

Čtení a interpretace dat; aritmetický průměr

Příprava na přijímací zkoušky · 9. třída

Aritmetický průměr – všechny dané hodnoty sečteme a součet vydělíme jejich počtem.
Příklad: Jana měla na vysvědčení známky 1; 1; 1; 1; 1; 2; 2; 2; 5; 5. Součet známek:
1+1+1+1+1+2+2+2+5+5 = 21. Počet známek: 10. Aritmetický průměr je 21 : 10 = 2,1.

A) Aritmetický průměr – porovnávání skupin čísel

Jsou dány dvě skupiny čísel. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (1.1–1.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

1. skupina: 8, 9, 7, 11, 4, 12, 10, 3 **2. skupina:** 15, 4, 17, 2, 7

1.1 Průměr 1. skupiny čísel je 9.
A ☐ N ☐

1.2 Průměr 2. skupiny čísel je 9.
A ☐ N ☐

1.3 Průměr obou skupin dohromady je 8.
A ☐ N ☐

B) Tabulka – 3D tiskárna

Jarda si pořídil 3D tiskárnu, začal na ní tisknout figurky do své oblíbené hry. Zjistil, že vytištění pěti stejných figurek mu trvá 1 hodinu a 15 minut.

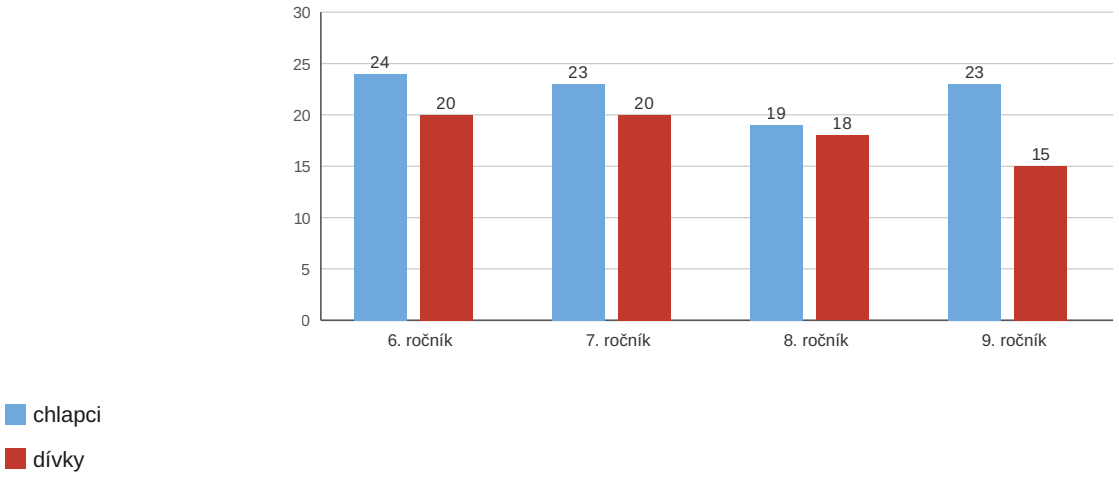
počet figurek	5	15	18	21
doba tisku	1 h 15 min	?	?	?

2.1 Doplňte do tabulky, jak dlouho bude tiskárna tisknout 15 a 21 stejných figurek.

2.2 Doplňte do tabulky, kolik figurek tiskárna vytiskne za 4 hodiny 30 minut.

C) Sloupcový graf – žáci 2. stupně základní školy

V grafu jsou uvedeny počty žáků 2. stupně základní školy podle ročníku. Modře jsou uvedeny počty chlapců, červeně počty dívek v daném ročníku. Odpovězte na otázky (3.1–3.5).



3.1 Kolik žáků navštěvuje 2. stupeň základní školy?

3.2 Kolik procent z celkového počtu žáků na 2. stupni jsou chlapci?

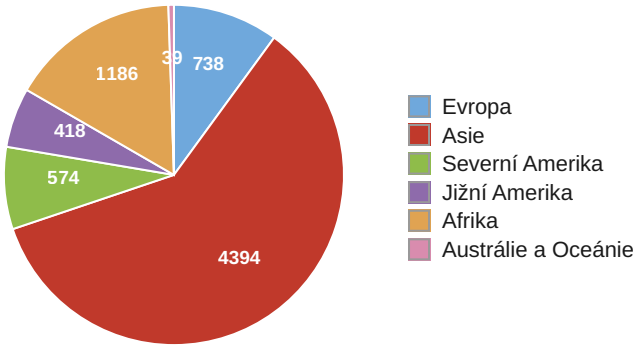
3.3 Kolik procent z celkového počtu žáků na 2. stupni jsou dívky?

3.4 Kolik procent z celkového počtu žáků na 2. stupni navštěvuje 9. ročník?

3.5 Kolik procent z celkového počtu žáků na 2. stupni navštěvuje 6. ročník?

D) Kruhový graf – obyvatelstvo světadílů

Kruhový diagram ukazuje celkový počet obyvatel žijících na jednotlivých kontinentech (v milionech obyvatel). Odpověz na otázky (4.1–4.3).



4.1 Kolik procent z celkového počtu obyvatel žije v Asii? Výsledek zaokrouhlete na celé procento.

4.2 Kolik procent z celkového počtu obyvatel žije v Evropě? Výsledek zaokrouhlete na celé procento.

4.3 Kolik promile z celkového počtu obyvatel žije v Austrálii a Oceánii?

E) Tabulka – průměrná rychlost a čas jízdy

Cesta autem z Ostravy do Havlíčkova Brodu měří 270 km. Pojedeme-li průměrnou rychlostí 90 km/h, bude cesta trvat 3 hodiny.

průměrná rychlost [km/h]	30	45	60	90	120
čas [h]	?	?	?	3	?

5.1 Doplňte do tabulky, jak dlouho by trvala cesta při rychlostech 30, 45, 60 a 120 km/h.

5.2 Jak vysokou průměrnou rychlostí bychom museli jet, abychom cestu ujeli za 2,5 hodiny?

5.3 Zapište rovnicí závislost času t na průměrné rychlosti v při vzdálenosti 270 km.

F) Tabulky – pravda/nepravda

V tabulkách jsou zapsané počty splněných domácích úkolů z matematiky a počty bodů, které za ně získali žáci 9. třídy Matěj a Vanda za pololetí školního roku. Za každý splněný úkol byly po celý rok uděleny 3 body. Rozhodněte o každém z tvrzení (6.1–6.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

Počet splněných úkolů	**Září**	**Říjen**	**Listopad**	**Prosinec**	**Leden**
Matěj	5	5	4	3	5
Vanda	4	5	5	4	4

6.1 Vanda splnila za celé pololetí méně úkolů než Matěj.

A ☐ N ☐

6.2 V listopadu získali Matěj i Vanda stejný počet bodů.

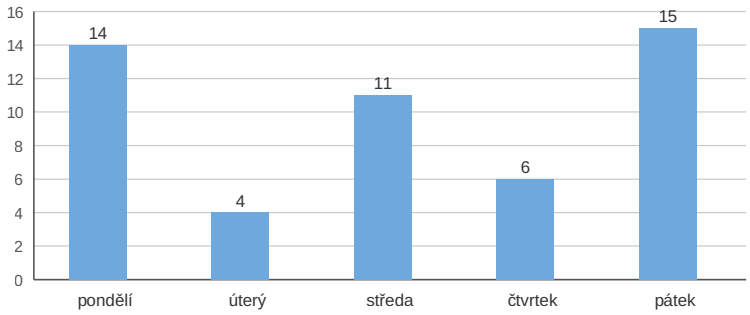
A ☐ N ☐

6.3 Za celé pololetí získali Matěj i Vanda stejný počet bodů.

A ☐ N ☐

G) Sloupcový graf a průměr – šití košil

Švadlena má zakázku na šití košil. Aby ji stihla, musí za celý pracovní týden (5 dnů) ušít průměrně 12 košil denně. V grafu je znázorněno, kolik košil ušila ve skutečnosti.



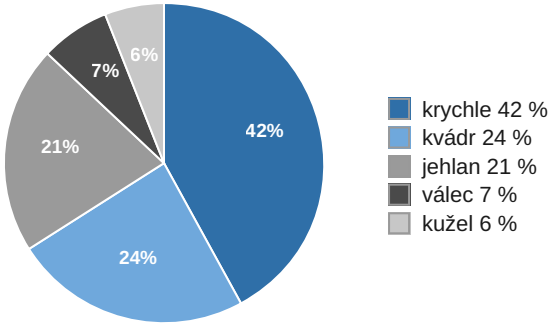
7.1 Spočítejte, kolik košil bude muset švadlena ještě ušít o víkendu, aby zakázku stihla odevzdat v pondělí ráno.

7.2 Vypočítejte, jakou část celé zakázky stihla ušít za pracovní dny.

A) $\frac{4}{7}$ **B)** $\frac{1}{6}$ **C)** $\frac{5}{6}$ **D)** $\frac{5}{12}$ **E)** $\frac{7}{12}$

H) Kruhový graf – stavebnice

Stavebnice obsahuje 400 kostek různých tvarů – krychle, kvádr, válec, kužel a jehlan. Adam použil pro svoji stavbu 75 % všech kostek. Graf znázorňuje, v jakém poměru jednotlivé tvary kostek použil.



8. Kolik kostek s kruhovou podstavou (válec a kužel) použil Adam na svoji stavbu?

A) 18 **B)** 39 **C)** 63 **D)** 81 **E)** 108

I) Slovní úloha – aritmetický průměr bodů

9. Soutěže se zúčastnily tři týmy: tým A měl 17 soutěžících, kteří průměrně získali 24 body. Tým B s 18 soutěžícími získal celkem 450 bodů. Tým C měl 15 soutěžících. Všechny tři týmy získaly celkem 1248 bodů.

9.1 Vypočítejte, kolik bodů celkem získal tým A.

9.2 Vypočítejte, jaký je průměr bodů na jednoho soutěžícího v týmu B.

9.3 Vypočítejte, který tým byl v průměru na jednoho soutěžícího nejlepší.

J) Tabulka a aritmetický průměr – skok daleký

Tři kamarádi soutěžili ve skoku dalekém. Jejich výkony v metrech jsou zapsané v tabulce, některé údaje chybí. Jirkův průměrný výkon ze všech pokusů je 5,5 m. Součet všech Markových pokusů byl 28 metrů.

Jméno	1. pokus	2. pokus	3. pokus	4. pokus	5. pokus	Aritmetický průměr
Honza	4,8 m	5,2 m	5,5 m	6,1 m	5,4 m	?
Jirka	5,4 m	4,9 m	5,4 m	5,3 m	?	5,5 m
Marek	?	5,4 m	5,7 m	6,2 m	5,5 m	?

10.1 Vypočítejte Honzův aritmetický průměr ze všech pěti pokusů.

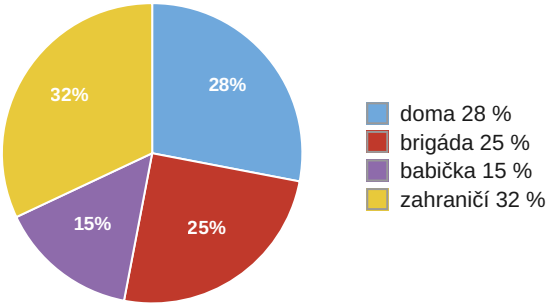
10.2 Vypočítejte, kolik metrů skočil Jirka na 5. pokus.

10.3 Vypočítejte, kolik metrů skočil Marek na 1. pokus, a jeho aritmetický průměr.

10.4 Určete, který z chlapců by zvítězil, pokud by o vítězství rozhodoval aritmetický průměr.

K) Kruhový graf a zlomky – prázdniny

Graf znázorňuje, jak Patrik trávil letní prázdniny – doma, na brigádě, u babičky a v zahraničí.



Rozhodněte o každém z tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

11.1 Patrik strávil doma a na brigádě dohromady více než polovinu ($\frac{1}{2}$) prázdnin.

A ☐ N ☐

11.2 Patrik strávil u babičky méně prázdnin než v zahraničí.

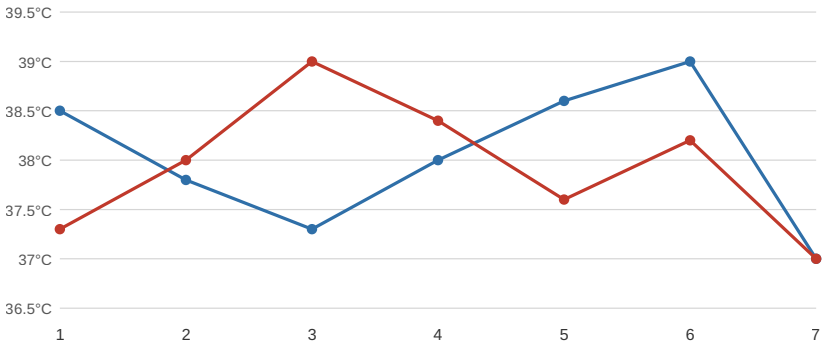
A ☐ N ☐

11.3 Patrik strávil v zahraničí více než třetinu ($\frac{1}{3}$) prázdnin.

A ☐ N ☐

L) Spojnicový graf – teplota v průběhu nemoci

V grafu jsou zaznamenané teploty, které si v průběhu sedmidenní nemoci naměřili sourozenci Jiřina a Olda.



Olda

Jiřina

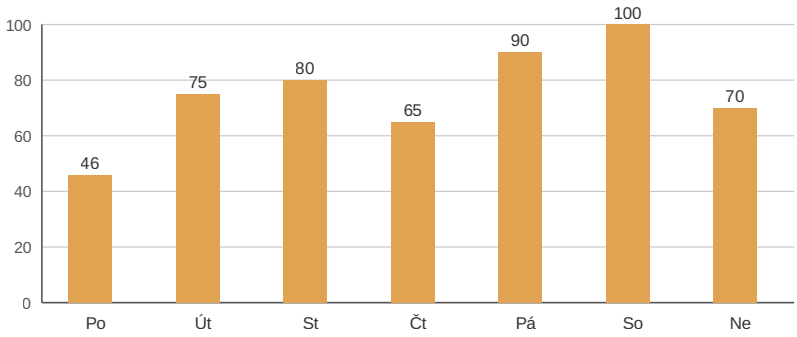
12.1 Určete, kterému ze sourozenců začala teplota klesat dříve.

12.2 Určete, který ze sourozenců měl během sedmi dní nemoci vyšší průměrnou teplotu.

12.3 Určete, o kolik °C se lišila průměrná teplota sourozenců. Výsledek zaokrouhlete na desetiny °C.

M) Tabulka a graf – obsazenost hotelu

Hotel Delta má kapacitu 120 osob. V grafu je znázorněna obsazenost hotelu v procentech v jednotlivých dnech týdne.



13.1 Určete, o kolik procentních bodů byla v pátek vyšší obsazenost hotelu než ve čtvrtek.

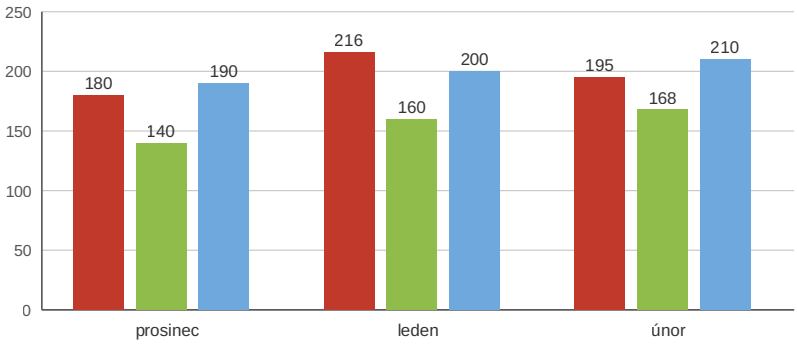
13.2 Určete, kolik osob chybělo v neděli do plné kapacity hotelu.

13.3 Určete, který den byla obsazenost hotelu nejnižší a který nejvyšší.

N) Tabulka a graf – půjčovny lyží

V lyžařském areálu jsou tři půjčovny lyží – Turboski, Snow a Hit. Tabulka a graf ukazují, kolik párů lyží bylo v jednotlivých měsících vypůjčeno.

Půjčovna	Prosinec	Leden	Únor
Turboski	180	216	195
Snow	140	160	168
Hit	190	200	210
Celkem	510	576	573



Turboski

Snow

Hit

14.1 O kolik procent vzrostl v lednu oproti prosinci počet vypůjčených lyží v půjčovně Turboski?

14.2 O kolik párů lyží méně bylo v únoru vypůjčeno v půjčovně Turboski než v lednu?

14.3 Která půjčovna měla v únoru největší podíl z celkového počtu vypůjčených lyží?